



# **Big Data PE**

## **Manual de usuário**

### **Pipeline**



## Sumário

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Sumário</b>                                                | <b>I</b>  |
| <b>1 Introdução a funcionalidade de pipeline de dados</b>     | <b>1</b>  |
| <b>2 Acesso a pipeline de dados</b>                           | <b>2</b>  |
| <b>3 Área de desenvolvimento</b>                              | <b>3</b>  |
| <b>4 Listagem do Agendamento de pipelines</b>                 | <b>4</b>  |
| 4.1 Editar Agendamento de pipeline . . . . .                  | 5         |
| 4.2 Criar agendamento de pipeline . . . . .                   | 7         |
| <b>5 Ingestão da Pipeline de Dados</b>                        | <b>10</b> |
| <b>6 Consumo de pipelines</b>                                 | <b>11</b> |
| <b>7 Pipelines</b>                                            | <b>12</b> |
| <b>8 Liberação de acesso as pipelines</b>                     | <b>13</b> |
| 8.1 Editar pipeline . . . . .                                 | 13        |
| 8.2 Novo Acesso . . . . .                                     | 15        |
| 8.3 Acesso - Liberação de usuários . . . . .                  | 15        |
| <b>9 Novo conjunto - Ingestão do tipo pipeline</b>            | <b>18</b> |
| 9.1 Editando conjuntos de Ingestão do tipo Pipeline . . . . . | 20        |

# 1 Introdução a funcionalidade de pipeline de dados

A funcionalidade de pipeline de dados do Big Data PE será responsável por viabilizar novas formas de exploração e análise dos dados.

Ela atuará permitindo e facilitando o carregamento contínuo de novos dados, integrando diversas fontes e preparando os dados para uso imediato em análises e processos decisórios dentro das operações do Big Data. Essa funcionalidade pode também ser responsável por automatizar o fluxo dos dados, promovendo agilidade, consistência e escalabilidade no ambiente de dados da organização.

Os seguintes tipos de usuários são abordados dentro das operações do pipeline de dados:

1. **Usuário Comum:** Pode ter acesso as pipelines de dados, agendamento de pipelines, a listagem de agendamentos de pipelines, edição de agendamentos ativos, execução de agendamentos de forma imediata e exclusão de agendamentos.
2. **Usuário Controlador:** Possui acesso a funcionalidade de pipeline de dados, autorizar e remover acesso de outros usuários as pipelines, criar agendamento de pipeline, acesso a listagem de agendamentos, edição de agendamento ativo, e exclusão de agendamentos.
3. **Usuário Superusuário:** Possui acesso as pipelines de dados, autorizar e remover acesso de usuários as pipelines, criar agendamento de pipeline, acessar as listagens de agendamentos, editar agendamento e excluir agendamento. Além disso, os superusuários possuem acesso as abas de ingestão, consumo, e a nova aba de pipelines.

## 2 Acesso a pipeline de dados

Com a adição da nova funcionalidade de pipeline de dados, um novo ícone foi inserido ao menu lateral esquerdo do Big Data, como mostra a figura 2.1.

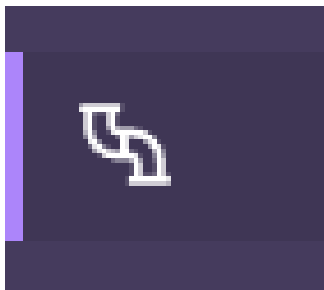


Figura 2.1: Novo ícone de pipeline de dados adicionada ao menu do Big Data.

## 3 Área de desenvolvimento

Ao clicar no botão “Área de desenvolvimento”, localizado ao lado do título da página de listagem de agendamentos, uma nova página se abrirá com o ambiente do *jupyterhub*. Nesta área, o usuário poderá gerenciar arquivos, pastas e executar scripts python em um ambiente fechado exclusivamente para o usuário. Os artefatos criados poderão ser posteriormente agendados e executados diretamente na plataforma BigData.

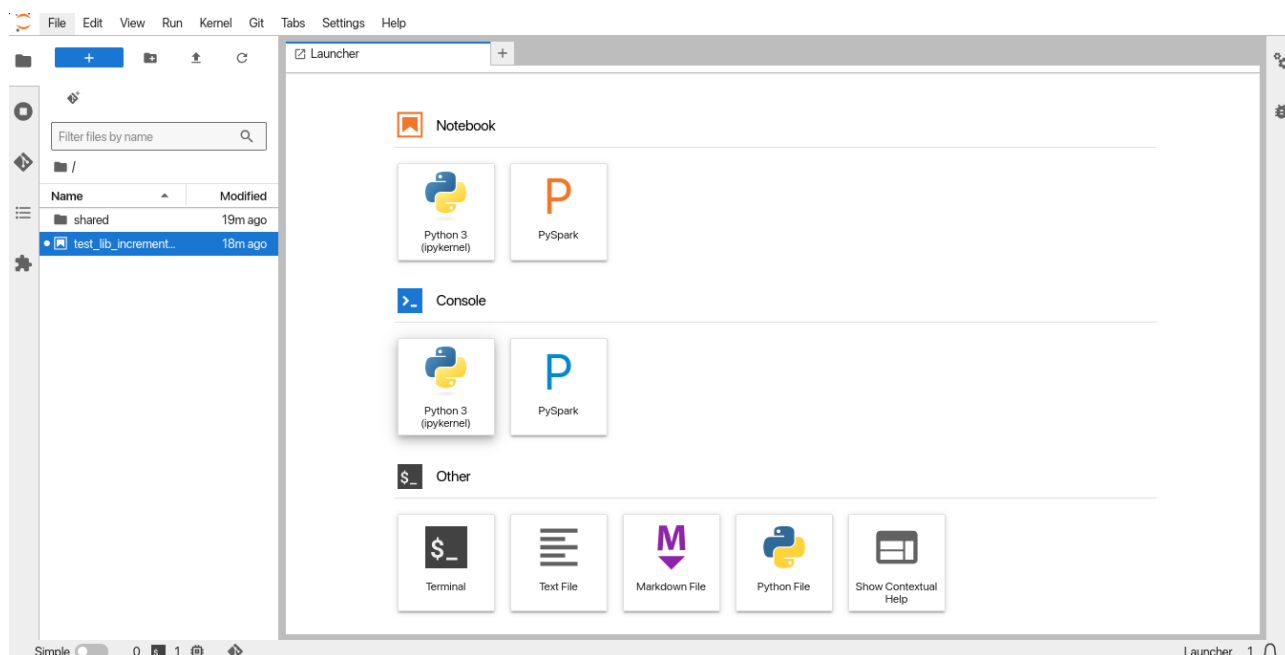


Figura 3.1: Tela redirecionada do jupyterhub dedicada ao gerenciamento e execução de arquivos em python.

## 4 Listagem do Agendamento de pipelines

Ao clicar no ícone do pipeline (2.1), o usuário será redirecionado para a aba ativa da página AGENDAMENTOS, apresentando a lista de pipelines agendadas, com a possibilidade de clicar em um agendamento para poder editá-lo ou criar um novo agendamento (Ver: 4.1).

| TÍTULO                     | INSTITUIÇÃO                                    | RESPONSÁVEL | ÚLTIMA EXECUÇÃO       | STATUS                 |
|----------------------------|------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| test                       | Agência Estadual de Tecnologia da Informação_3 | [Avatar]    | 23/09/2025 - 17:31:30 | Agendamento ativado    |
| agendamento_teste_pipelin3 | Agência Estadual de Tecnologia da Informação_3 | [Avatar]    | 06/10/2025 - 18:16:48 | Agendamento ativado    |
| teste_agendamento          | Agência Estadual de Tecnologia da Informação_3 | [Avatar]    | 15/10/2025 - 11:06:31 | Agendamento desativado |

Figura 4.1: Tela de listagem de pipeline na aba de agendamento.

Ainda na listagem de pipelines agendadas, as pipelines grifadas em vermelho (Ver: 4) indicam agendas com configurações ainda não finalizadas.

| TÍTULO                     | INSTITUIÇÃO                                    | RESPONSÁVEL | ÚLTIMA EXECUÇÃO       | STATUS                 |
|----------------------------|------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| test                       | Agência Estadual de Tecnologia da Informação_3 | [Avatar]    | 23/09/2025 - 17:31:30 | Agendamento ativado    |
| agendamento_teste_pipelin3 | Agência Estadual de Tecnologia da Informação_3 | [Avatar]    | 06/10/2025 - 18:16:48 | Agendamento ativado    |
| teste_agendamento          | Agência Estadual de Tecnologia da Informação_3 | [Avatar]    | 15/10/2025 - 11:06:31 | Agendamento desativado |
|                            | Agência Estadual de Tecnologia da Informação_3 | [Avatar]    |                       | Cadastro incompleto    |
| teste qa                   | Agência Estadual de Tecnologia da Informação_3 | [Avatar]    |                       | Cadastro incompleto    |
| d                          | Agência Estadual de Tecnologia da Informação_3 | [Avatar]    |                       | Cadastro incompleto    |

Figura 4.2: Tela de listagem de pipeline na aba de agendamento, mostrando as pipelines com agendamentos incompletos grifados em vermelho.

## 4.1 Editar Agendamento de pipeline

Ao clicar em um dos item da listagem de agendamentos, o usuário será redirecionamento para a tela de edição, com as informações cadastradas e a possibilidade de alterar alguns campos previamente registrados durante o processo de criação do agendamento.

Na seção de arquivo, é exibido o volume associado ao usuário no jupyterhub, com a possibilidade de alterar o arquivo do agendamento, caso desejado, como mostrado na figura 4.1.

Na seção de agendamento de execução, é possível ajustar a frequência e o horário, desativar o agendamento por meio do switch ao lado do título (Figura 4.1) e executar o pipeline imediatamente clicando no botão **play** localizado no canto direito da seção, como mostrado na figura 4.1.

O usuário pode também, caso necessário, remover o agendamento previamente cadastrado clicando no botão *DELETAR AGENDAMENTO*, localizado logo abaixo da área de execução de agendamento, como mostra a figura 4.1. Ao clicar no botão, é possível visualiza o modal de confirmação da ação, com o campo para preenchimento do nome do agendamento e botões para confirmar ou cancelar a ação (Figura 4.1).

Editar agendamento

test Última atualização: 23/09/2025

**Atributos Gerais**

Título da Pipeline \*  
test

E-mail institucional \*

Descrição \*  
teste

Instituição Compartilhadora \*  
(ATI\_3) Agência Estadual de Tecnologia da Informação\_3

ATUALIZAR

Figura 4.3: Edição dos atributos gerais do agendamento de pipeline.

## Arquivo

Último arquivo utilizado: /teste.py

Nada aqui ainda

🏠 Início

Esta pasta está vazia.

ATUALIZAR

Figura 4.4: Escolher arquivos para edição, localizado logo abaixo da edição de atributos gerais.

### Agendamento da Execução ☒

QUANDO EXECUTAR? \*

MOMENTO \*

Única vez

Momento da execução: 23/09/2025 - 17:30

Nova execução

23/09/2025 - 17:30

ATUALIZAR

### Deletar Agendamento

Essa ação terá o efeito de remoção do agendamento de pipeline de dados, removendo-o por completo da Plataforma.

DELETAR AGENDAMENTO

Figura 4.5: Definir momento da execução e a opção de remover o agendamento do pipeline.

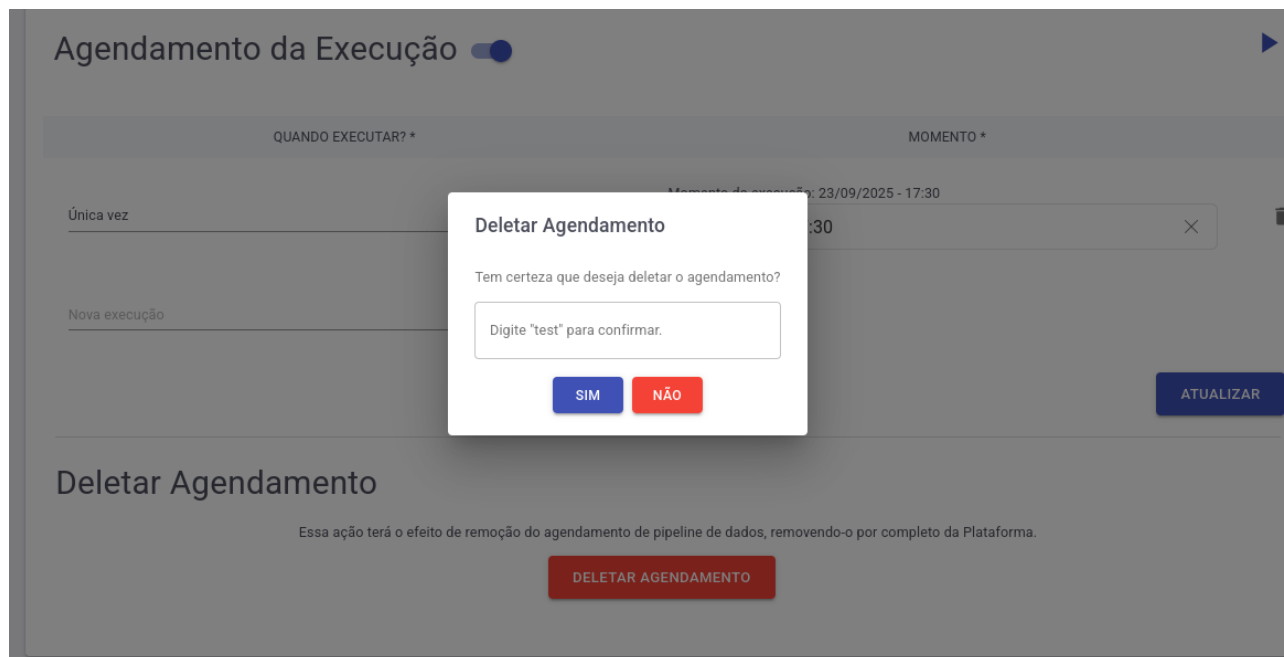


Figura 4.6: Modal de confirmação da remoção do agendamento.

## 4.2 Criar agendamento de pipeline

Ao clicar no botão de novo agendamento, o usuário é direcionado para a primeira etapa de criação, em que deve ser preenchido os campos associados aos atributos gerais, como mostrado na figura 4.2.

The screenshot shows the 'Definir pipeline' step of a three-step process. The steps are: 'Definir pipeline' (active), 'Definir arquivo', and 'Agendar execução'. Below the steps is a form titled 'Atributos Gerais' with the following fields:

- Título \*
- Descrição \*
- E-mail institucional \*
- Instituição Compartilhadora \* (ATI\_3) Agência Estadual de Tecnologia da Informação\_3

At the bottom right of the form are three buttons: SALVAR (green), CANCELAR (red), and PRÓXIMO (blue).

Figura 4.7: Tela para preenchimento das informações de atributos gerais do agendamento de pipeline.

Na segunda etapa da criação de agendamento, é exibido o volume associado ao usuário no JupyterHub para que ele selecione o arquivo desejado.

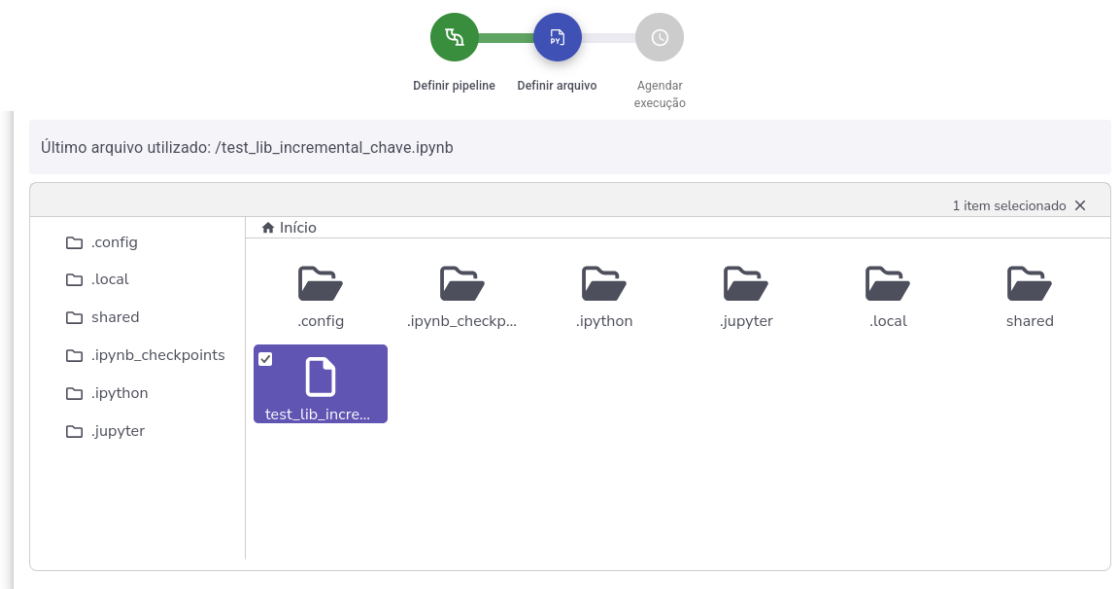


Figura 4.8: Tela para seleção dos arquivos do agendamento do jupyterhub.

Por fim, o usuário chegará na terceira etapa da criação de agendamento (sendo opcional o agendamento de execução). Há a possibilidade de execução imediata, na área de “editar agendamento”.

Definir pipeline

Definir arquivo

Agendar execução



### Agendamento da execução

| QUANDO EXECUTAR? *                                                                                                                        | MOMENTO * |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <div><div>Quando executar?</div><div><div>Anual</div><div>Mensal</div><div>Semanal</div><div>Diário</div><div>Única vez</div></div></div> |           |

Figura 4.9: Tela para seleção do horário e frequência do agendamento.

## 5 Ingestão da Pipeline de Dados

Dentro da listagem de pipelines, a aba de **INGESTÃO** está disponibilizada apenas para usuários do tipo superusuário. Nela, os mesmos terão acesso as informações de ingestão dos conjuntos por pipelines.

Esses conjuntos são apresentadoscom suas respectivas características e, ao clicar em um item, é possível visualizar os arquivos responsáveis pela ingestão, bem como os detalhes associados a essa operação (Ver Figura 5).

Pipeline de Dados

ÁREA DE DESENVOLVIMENTO

| AGENDAMENTOS                                    |  |  |  |  | INGESTÃO                |  |  |  |  | CONSUMO                  |  |  |  |  | PIPELINES                                      |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|--|
| <div>Pesquisar...</div>                         |  |  |  |  | <div>Qualificação</div> |  |  |  |  | <div>Classificação</div> |  |  |  |  | <div>Nível LGPD</div>                          |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |
| CONJUNTO DE DADOS                               |  |  |  |  | CLASSIFICAÇÃO           |  |  |  |  | NÍVEL LGPD               |  |  |  |  | INSTITUIÇÃO COMPARTILHADOR/                    |  |  |  |  | QUANTIDADE DE PIPELINE(S) EM |  |  |  |  |
| <div>▶ pipeline_incremental_bloco_homolo</div>  |  |  |  |  | Ampla                   |  |  |  |  | Não                      |  |  |  |  | Agência Estadual de Tecnologia da Informação_3 |  |  |  |  | 2                            |  |  |  |  |
| <div>▶ pipeline_nao_incremental_homolog</div>   |  |  |  |  | Ampla                   |  |  |  |  | Não                      |  |  |  |  | Agência Estadual de Tecnologia da Informação_3 |  |  |  |  | 1                            |  |  |  |  |
| <div>▶ pipeline_incremental_chave_homoloc</div> |  |  |  |  | Ampla                   |  |  |  |  | Não                      |  |  |  |  | Agência Estadual de Tecnologia da Informação_3 |  |  |  |  | 1                            |  |  |  |  |
|                                                 |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |
|                                                 |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |
|                                                 |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |
|                                                 |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |

Figura 5.1: Tela de listagem da ingestão da pipeline de dados, listando-as e disponibilizando-as para consulta.

AGENDAMENTOS

INGESTÃO

CONSUMO

PIPELINES

Pesquisar...

Qualificação

Classificação

Nível LGPD

| CONJUNTO DE DADOS                                                     |       | CLASSIFICAÇÃO | NÍVEL LGPD                                     | INSTITUIÇÃO COMPARTILHADOR/ | QUANTIDADE DE PIPELINE(S) EM |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <div>▼</div> <div>pipeline_incremental_bloco_homolo</div> <div></div> | Ampla | Não           | Agência Estadual de Tecnologia da Informação_3 | 2                           |                              |

| ARQUIVO UTILIZADO        | RESPONSÁVEL | INSTITUIÇÃO                                    | ÚLTIMA EXECUÇÃO       |
|--------------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| test_lib_inc_bloco.ipynb |             | Agência Estadual de Tecnologia da Informação_3 | 10/10/2025 - 17:12:07 |
| test_lib.ipynb           |             | Agência Estadual de Tecnologia da Informação_3 | 06/10/2025 - 11:47:22 |
|                          |             |                                                |                       |

## 6 Consumo de pipelines

A terceira aba, também disponível apenas para usuários do tipo *superusuário*, exibe as informações de consulta dos conjuntos por pipelines. Nela, são apresentados os conjuntos com suas respectivas características e, ao clicar em um item, é possível visualizar os arquivos responsáveis pela consulta, bem como os detalhes associados a essa operação.

Pipeline de Dados

ÁREA DE DESENVOLVIMENTO

| AGENDAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INGESTÃO      | CONSUMO                                        | PIPELINES                                      |                                  |                   |             |             |                 |                          |  |                                                |                       |                |  |                                                |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------------|--|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--|------------------------------------------------|-----------------------|
| <div><div>Pesquisar...</div><div>Qualificação</div><div>Classificação</div><div>Nível LGPD</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                |                                                |                                  |                   |             |             |                 |                          |  |                                                |                       |                |  |                                                |                       |
| CONJUNTO DE DADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CLASSIFICAÇÃO | NÍVEL LGPD                                     | INSTITUIÇÃO COMPARTILHADORA                    | QUANTIDADE DE PIPELINE(S) EM USO |                   |             |             |                 |                          |  |                                                |                       |                |  |                                                |                       |
| <div>▼ pipeline_incremental_bloco_homolog</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Amplo         | Não                                            | Agência Estadual de Tecnologia da Informação_3 | 2                                |                   |             |             |                 |                          |  |                                                |                       |                |  |                                                |                       |
| <table><tr><th>ARQUIVO UTILIZADO</th><th>RESPONSÁVEL</th><th>INSTITUIÇÃO</th><th>ÚLTIMA EXECUÇÃO</th></tr><tr><td>test_lib_inc_bloco.ipynb</td><td></td><td>Agência Estadual de Tecnologia da Informação_3</td><td>10/10/2025 - 17:12:27</td></tr><tr><td>test_lib.ipynb</td><td></td><td>Agência Estadual de Tecnologia da Informação_3</td><td>03/10/2025 - 15:21:19</td></tr></table> |               |                                                |                                                |                                  | ARQUIVO UTILIZADO | RESPONSÁVEL | INSTITUIÇÃO | ÚLTIMA EXECUÇÃO | test_lib_inc_bloco.ipynb |  | Agência Estadual de Tecnologia da Informação_3 | 10/10/2025 - 17:12:27 | test_lib.ipynb |  | Agência Estadual de Tecnologia da Informação_3 | 03/10/2025 - 15:21:19 |
| ARQUIVO UTILIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RESPONSÁVEL   | INSTITUIÇÃO                                    | ÚLTIMA EXECUÇÃO                                |                                  |                   |             |             |                 |                          |  |                                                |                       |                |  |                                                |                       |
| test_lib_inc_bloco.ipynb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | Agência Estadual de Tecnologia da Informação_3 | 10/10/2025 - 17:12:27                          |                                  |                   |             |             |                 |                          |  |                                                |                       |                |  |                                                |                       |
| test_lib.ipynb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | Agência Estadual de Tecnologia da Informação_3 | 03/10/2025 - 15:21:19                          |                                  |                   |             |             |                 |                          |  |                                                |                       |                |  |                                                |                       |
| <div>&lt; 1 &gt;</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                |                                                |                                  |                   |             |             |                 |                          |  |                                                |                       |                |  |                                                |                       |
| <div>▶ pipeline_nao_incremental_homolog</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Amplo         | Não                                            | Agência Estadual de Tecnologia da Informação_3 | 2                                |                   |             |             |                 |                          |  |                                                |                       |                |  |                                                |                       |
| <div>▶ pipeline_incremental_chave_homolog</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Amplo         | Não                                            | Agência Estadual de Tecnologia da Informação_3 | 1                                |                   |             |             |                 |                          |  |                                                |                       |                |  |                                                |                       |

Figura 6.1: Tela de listagem do consumo de pipelines, mostrando os detalhes ao clicar na pipeline desejada).

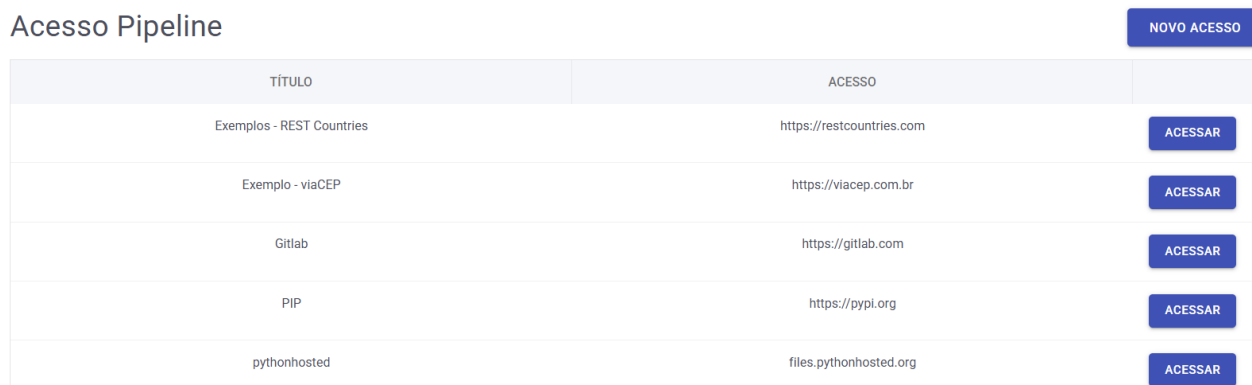
A quarta aba, igualmente restrita apenas a usuários do tipo *superusuário*, exibe as pipelines com suas informações e indica quais conjuntos foram ingeridos ou consultados por cada um delas. Ao clicar em um item, é possível visualizar os conjuntos associados e suas respectivas características, como mostra a figura 7.

Figura 7.1: Tela de listagem das pipelines associadas a conjuntos.).

Figura 7.2: Tela de listagem das pipelines associadas a conjuntos, mostrando o comportamento de detalhe aberto).

## 8 Liberação de acesso as pipelines

Na tela de configurações do portal, onde o acesso é permitido apenas para *superusuários*, é possível realizar a liberação de acesso a um domínio ou IP, nela, podemos acessar a aba **“Acesso Pipeline”**, onde os itens permitidos estarão listados. Lá, é possível também, inserir uma nova entrada clicando em **“Novo acesso”**.



The screenshot shows the 'Acesso Pipeline' section of a configuration interface. At the top right is a blue button labeled 'NOVO ACESSO'. Below it is a table with two columns: 'TÍTULO' and 'ACESSO'. The table contains five rows of data, each with a 'TÍTULO', an 'ACESSO' URL, and a blue 'ACESSAR' button on the right.

| TÍTULO                    | ACESSO                    |         |
|---------------------------|---------------------------|---------|
| Exemplos - REST Countries | https://restcountries.com | ACESSAR |
| Exemplo - viaCEP          | https://viacep.com.br     | ACESSAR |
| Gitlab                    | https://gitlab.com        | ACESSAR |
| PIP                       | https://pypl.org          | ACESSAR |
| pythonhosted              | files.pythonhosted.org    | ACESSAR |

Figura 8.1: Tela mostrando a aba de pipelines da área de configuração da plataforma Big Data.

### 8.1 Editar pipeline

Ao clicar em "Acessar"(Figura 8), o superusuário será redirecionado a tela de edição da pipeline, podendo editar os campos de título, conexão do acesso e também, a possibilidade de remover a conexão, ao clicar no botão "Deletar acesso", como mostra a figura 8.1.

The screenshot shows a web interface titled "Editar Acesso Pipeline". It contains two main sections. The top section, "Exemplos - REST Countries", has two input fields: "Título \*" with the value "Exemplos - REST Countries" and "Conexão de Acesso \*" with the value "https://restcountries.com". Below these fields is a blue button labeled "ATUALIZAR". The bottom section, "Deletar Acesso", contains a warning message: "Essa ação terá o efeito de remoção do acesso e impossibilidade de restaurá-lo." and a red button labeled "DELETAR ACESSO".

Figura 8.2: Tela mostrando os campos de possível edição ao clicar em uma pipeline listada dentro das configurações.

Ao clicar em "Deletar acesso", um modal indicando para que o título da conexão seja digitado e os botões de confirmação de ação irão aparecer. Ao confirmar a ação, a conexão será removida.

This screenshot shows the same "Editar Acesso Pipeline" interface as Figure 8.2, but with a confirmation modal open in the center. The modal is titled "Deletar Acesso" and contains the text "Tem certeza que deseja deletar o acesso?". Below this text is an input field with the placeholder "Digite 'Exemplos - REST Countries' para confirmar." and two buttons: a blue "SIM" button and a red "NÃO" button. The background interface is dimmed, showing the "Exemplos - REST Countries" configuration and the "Deletar Acesso" section.

Figura 8.3: Tela apresentando o modal de confirmação de ação de remoção da conexão de acesso.

## 8.2 Novo Acesso

Ao clicar em "Novo Acesso", podemos adicionar uma URL (domínio) ex: *https://www.google.com* ou IP e dar um título a tal conexão (Figura 8.2). Os itens salvos serão carregados no momento do login do usuário no JupyterHub.

A imagem mostra uma interface web intitulada "Novo acesso de pipeline". No centro, há um formulário com o título "Informações do acesso". Este formulário contém dois campos de entrada: "Título \*" e "Conexão do acesso \*". Abaixo dos campos, há dois botões: "CANCELAR" (em um fundo vermelho) e "CRIAR ACESSO" (em um fundo azul).

Figura 8.4: Tela com os campos de preenchimento para título do novo acesso e domínio da conexão.

## 8.3 Acesso - Liberação de usuários

Dentro do perfil do usuário, para que o mesmo possa ter acesso às funcionalidades de pipeline, o superusuário deverá clicar na caixa marcando a opção "Possui acesso a área de pipeline", dessa forma, o mesmo será liberado de ter acesso a funcionalidade. Caso contrário, a opção de acesso ficará oculta até que seja ativada, como mostra a figura 8.3.

**Conta**

PERFIL TOKENS JDBC ACESSOS PEDIDOS DE ACESSO CAMADA DE SERVIÇO

**USUARIO**

Cadastrado em: 05/12/2023 - 12:57:12 Última vez online: 08/05/2024 - 10:43:55

E-mail: [redacted] usuário: [redacted] Nome da chefia: [redacted] E-mail da chefia: [redacted] Unidade do usuário: GAGD

**Atualizar Dados**

Nome completo \* [redacted] Usuário \* [redacted] Nova senha [redacted] Tipo de perfil: usuario

Email institucional \* [redacted] Instituição do usuário: (ATL3) Agência Estadual de... Nome da Chefia \* [redacted] E-mail da Chefia \* [redacted]

Telefone fixo \* (11) 1 1111-1111 Telefone celular \* (11) 1 1111-1111 Unidade do Usuário \* GAGD Número do Protocolo do SEI \* 1111111111.111111/1111-11

Expiração da conta: \* 05/12/2024

☐ Possui acesso a área de Pipeline

Figura 8.5: Tela de edição do usuário, com destaque em vermelho para marcar a opção de acesso ou não a área de pipeline.

Assim como em configuração geral, na tela de perfil do usuário, é possível liberar acessos a um domínio ou IP, através da aba “Acesso Pipeline”. Nessa área, serão listados os itens permitidos e também é possível inserir uma nova entrada clicando em “Novo acesso”, como mostra a figura 8.3.

**Conta**

PERFIL TOKENS JDBC ACESSOS PEDIDOS DE ACESSO CAMADA DE SERVIÇO **ACESSO PIPELINES**

**Acesso Pipeline**

NOVO ACESSO

| TÍTULO | ACESSO               |         |
|--------|----------------------|---------|
| grog   | https://api.grog.com | ACESSAR |
| github | https://github.com/  | ACESSAR |
|        |                      |         |
|        |                      |         |
|        |                      |         |
|        |                      |         |
|        |                      |         |
|        |                      |         |
|        |                      |         |
|        |                      |         |

1

Figura 8.6: Aba de Acesso a pipelines dentro da área de conta do usuário.

Em novo acesso, podemos adicionar uma URL (domínio) ou IP, por exemplo: *https://www.google.com* e dar um título ao acesso, processo mostrado em 8.2 e na figura 8.2 . Os itens salvos serão carregando no momento do **login do usuário** no JupyterHub.

É possível, também, editar ou deletar uma liberação de acesso, clicando em “Acessar” em um item de liberação de acesso. (Processo mostrado detalhadamente em 8.1 Editar Pipeline).

## 9 Novo conjunto - Ingestão do tipo pipeline

Durante o processo de cadastro de um conjunto de dados, já conhecido no Big Data PE, dentro da etapa de *definir conexão*, uma nova opção para tipo de ingestão foi adicionado – **pipeline**. Esse tipo de ingestão permite que o processo de pipeline manipule os dados para o conjunto de dados a ser criado (Figura 9).

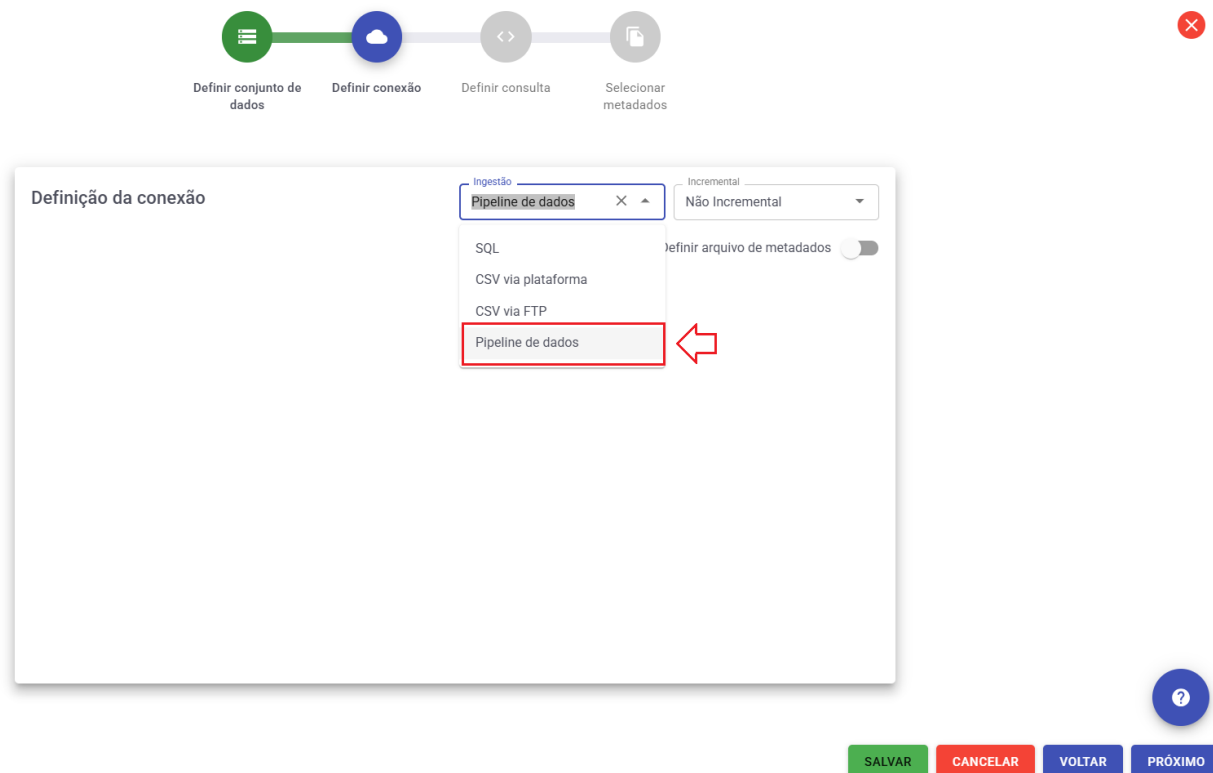


Figura 9.1: Etapa do processo de criação do conjunto, destacando a nova opção de ingestão por pipeline

Além disso, é possível que o preenchimento de metadados, para esse tipo de ingestão, ocorra através de um arquivo de metadados, disponibilizado pelo usuário em seu próprio ambiente JupyterHub (Figura 9).

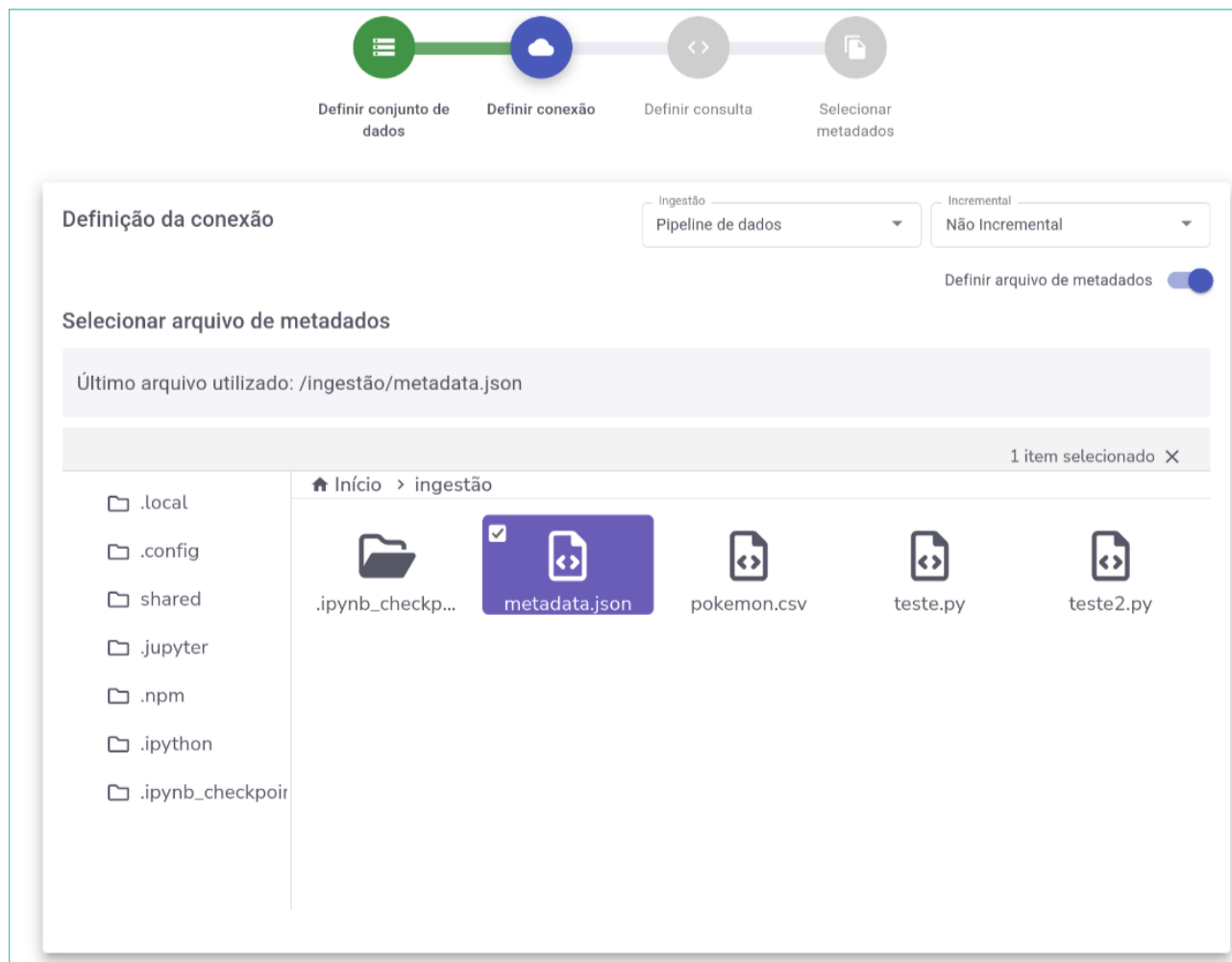


Figura 9.2: Preenchimentos de metadados através de um arquivo no ambiente JupyterHub, destacando a opção extra de “Definir arquivos de metadados”

Para isso, é necessário que seja selecionada a opção “Definir arquivos de metadados”, e em seguida, escolher um arquivo que contenha os metadados na extensão json, contendo a seguinte estrutura:

**metadata** Lista de campos chave-valor, como apresentados a seguir:

**chave** Campo opcional de valor booleano. Preencher apenas se a ingestão for incremental por chave.

**data** Campo opcional de valor booleano. Preencher apenas se a ingestão for incremental por data.

**campo** Campo obrigatório de valor textual. Nome do campo de metadado.

**descrição** Campo obrigatório de valor textual. Descrição do campo de metadado.

**mapeamentoCampo** Campo opcional de valor textual. Mapeamento do campo de metadado.

**tipo** Campo obrigatório de valores “TEXTO”, “NÚMERO” ou “DATA”. Indica o tipo do campo de metadado.

**mascara** Campo obrigatório de valores textual. Indica o tipo da máscara a ser utilizada para o campo de metadado. valores permitidos para: **TEXTO** (""); **NÚMERO** ("Decimal", "Inteiro"); **DATA** ("yyyy-MM-dd", "dd-MM-yyyy", "dd/MM/yyyy", "yyyy-MM-dd HH:mm:ss", "yyyy/MM/dd HH:mm:ss", "dd/MM/yyyy HH:mm:ss", "yyyyMMdd").

**categoria** Campo obrigatório de valores "CADASTRAL LGPD", "SENSÍVEL LGPD" ou "DADO COMUM". Indica o tipo da categoria LGPD a ser utilizada para o campo de metadado.

Um exemplo um arquivo JSON preenchido:

```
1 {  
2   "metadata": [  
3     {  
4       "chave": false,  
5       "data": false,  
6       "campo": "cpf",  
7       "descricao": "CPF da pessoa",  
8       "mapeamentoCampo": "cpf -> pessoa.cpf",  
9       "tipo": "TEXTO",  
10      "mascara": "",  
11      "categoria": "DADO COMUM"  
12    }  
13  ]  
14 }
```

Após selecionar o tipo de ingestão pipeline, o processo de criação de conjunto seguirá as etapas já conhecidas pelos usuários do Big Data.

## 9.1 Editando conjuntos de Ingestão do tipo Pipeline

Para os conjuntos do tipo pipeline, na tela de edição de conjunto de dados, uma tabela é apresentada com o histórico de execuções feitas por scripts de pipeline direcionados ao conjunto em questão, na área de configuração de conexão, como mostra a figura x.

Figura 9.3: Etapa do processo de edição do conjunto com tipo do tipo de ingestão pipeline - mostrando as execuções feitas e a configuração de execução.